考研数学冲刺预测6套卷
第五套

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)=x-\ln x-ax^2(a\neq 0)$ 有唯一零点，则 a 的取值范围为(　　).

A. $(0,2)$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(2,e)$

2. 设 $x=z(x,y)$ 由方程 $\frac{x}{z}=f\left(\frac{y}{z}\right)$ 确定，其中 f 为可微函数，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　).

A. 0　　B. x　　C. y　　D. z

3. 设反常积分 $I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)dx$ 收敛，则(　　).

A. $I=\ln\frac{1}{2}$　　B. $I=\frac{1}{2}\ln 2$

C. $I=-\ln\frac{1}{2}$　　D. $I=-\frac{1}{2}\ln 2$

4. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}$ 的和为(　　).

A. $e-\ln(e-1)$　　B. e　　C. e^{-1}　　D. $e-e\ln(e-1)$

5. 设4维实列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则下列选项中正确的是(　　).

A. 方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解均是方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解

B. 方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 同解

C. 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解均是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

D. 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解不是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\lambda\in\mathbf{R}$，则(　　).

A. $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均与同一个对角矩阵相似

C. $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

D. 对于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的同一个特征值，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 对应于相同的特征向量

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$. $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, $r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$, $r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$,则(　　).

A. $r_1<r_2<r_3$　　B. $r_2<r_3<r_1$

C. $r_3<r_1<r_2$　　D. $r_1<r_3<r_2$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim P(\lambda_1)$, $Y\sim P(\lambda_2)$,则在已知 $X+Y=n$(n 为正整数)的条件下,X 服从的分布为(　　).

A. $B\left(n,\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　　B. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　　C. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$　　D. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$

9. 设 $X_1, X_2,\cdots, X_n(n>1)$ 相互独立,且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$,记 $Y=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$,则 $D(Y)=$(　　).

A. $\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\sigma$　　B. $\left(1-\dfrac{2}{\pi}\right)\sigma^2$　　C. $\left(1-\dfrac{2}{\pi}\right)\dfrac{\sigma^2}{n}$　　D. $\left(1-\dfrac{2}{\pi}\right)\dfrac{\sigma^2}{\pi}$

10. 设 X 与 Y 分别表示 100 次独立重复试验成功的次数与失败的次数. 当 $D(X)$ 和 $D(Y)$ 取得最大值时,$\mathrm{Cov}(X,Y)=$(　　).

A. 5　　B. 25　　C. -25　　D. -5

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$,则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为_____.

12. 设某商品从时刻 0 到时刻 t 的销售量为 $f(t)=kt, t\in[0,T]$,k 为正常数. 若在 T 时刻将数量为 Q 的该商品销售完,则在时间段 $[0,T]$ 上,该商品的平均剩余量为_____.

13. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微,则 a 的取值范围为_____.

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{n^2}\left[\dfrac{2i+j}{n}\right]$(这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)=_____.

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A})$ 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$,且 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵,则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

16. 设 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$,记 $Z=(aX+3Y)^2$,则 $E(Z)$ 的最小值为_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} e^{x}f(e^{x}-e^{x^2}+1)\,dx}{x^2\ln(\cos x)}$.

18.（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=(x-y)e^{-x^2-y^2}$ 的极值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.(本题满分 12 分)

设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定,其中 F 为可微函数,计算 $I=\iint\limits_D \frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$.

20.(本题满分 12 分)

设二阶线性微分方程 $(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+(2\sqrt{1-x^2}-x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=2x$.

(Ⅰ)作变换 $x=\sin t\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 把原方程变换为 y 关于 t 的微分方程;

(Ⅱ)求原方程的通解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.（本题满分 12 分）

设正定二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$.

（Ⅰ）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$；

（Ⅱ）若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，对任意 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)=\|\boldsymbol{PX}\|^2$，求 $\boldsymbol{P}$.

22.（本题满分 12 分）

设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，且均服从 $N(0,1)$. 记 $X=\max(X_1,X_2)$，$Y=\min(X_1,X_2)$，$Z=X-Y$. 求：

（Ⅰ）Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 和 $E(Z)$；

（Ⅱ）二维随机变量 (X,Y) 的分布函数.

微信公众号【冲冲考研】独家提供